

display property

inline, block, inline-block, flex, inline-flex, visibility, none

CSS में display property का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई Element Web Page पर कैसे दिखाई देगा और उसका व्यवहार कैसा होगा। अलग-अलग layout और जरूरत के अनुसार display property के अलग values का प्रयोग किया जाता है ताकि Elements को सही तरीके से arrange और control किया जा सके।

1. inline

- Inline elements उसी line में रहते हैं, new line से शुरू नहीं होते।
- केवल उतनी ही width लेते हैं जितनी content को चाहिए।
- width और height सामान्यतः काम नहीं करते (apply नहीं होते)।
- Examples: span, a, strong आदि।

Example:

```
span {
  display: inline;
}
```

2. block

- Block elements हमेशा new line से शुरू होते हैं।
- Default रूप से पूरी available width को occupy करते हैं।
- width, height, margin, padding सभी apply होते हैं।
- Examples: div, p, h1 आदि।

Example:

```
div {
  display: block;
}
```

3. inline-block

- यह बाहरी रूप से inline की तरह व्यवहार करता है (same line में रहता है)।
- लेकिन block की तरह width और height set किए जा सकते हैं।
- Multiple elements एक ही line में रहते हुए भी box-size control संभव है।

Example:

```
div {
  display: inline-block;
  width: 120px;
}
```

4. flex

- display: flex देने पर container एक flex container बन जाता है।
- इसके भीतर के child elements flexible तरीके से arrange होते हैं।
- row layout (default), alignment, spacing control होता है।
- justify-content, align-items जैसे properties से layout control मिलता है।
- Responsive design बनाने के लिए बहुत उपयोगी।

Example:

```
.container {
  display: flex;
}
```

5. inline-flex

- यह flex की तरह काम करता है, लेकिन container खुद inline element की तरह behave करता है।
- अर्थात् यह अपनी content जितनी ही width लेता है, पूरी line नहीं लेता।
- जब inline context में flexible layout चाहिए, तब इसका उपयोग किया जाता है।

Example:

```
.box {
  display: inline-flex;
}
```

6. visibility

- visibility property यह control करती है कि element दिखाई देगा या नहीं।
- visibility: visible (default) → element दिखाई देता है।
- visibility: hidden → element दिखाई नहीं देता, पर उसकी जगह बनी रहती है।

Example:

```
div {
  visibility: hidden;
}
```

7. none

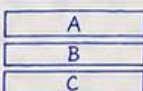
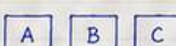
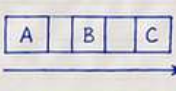
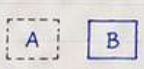
- display: none देने पर element पूरी तरह छिप जाता है।
- यह page के layout flow से पूरी तरह हटा दिया जाता है।
- visibility: hidden की तरह space नहीं छोड़ता।
- DOM में मौजूद रहता है, पर render नहीं होता।

Example:

```
div {
  display: none;
}
```

★ निष्कर्ष (Conclusion):

display property Web Page के layout, structure और alignment को control करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही value का उपयोग करके हम Elements को सही तरीके से arrange, hide/show और responsive बना सकते हैं। inline, block, inline-block, flex, inline-flex, visibility और display:none को अच्छी तरह समझना हर Web Developer के लिए जरूरी है।

inline	block	inline-block	flex (row)	visibility: hidden	display: none
 Same line (only content width)	 New line, full width	 Same line, width/height set possible	 Children flexibly aligned in row	 Space remains, not visible	 No space, removed from layout

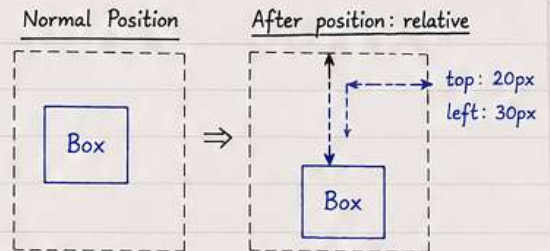
CSS Position Property - absolute and relative

Date: 25/05/2025

CSS में position property का use element को page पर कहीं भी position करने के लिए किया जाता है। इसके कई values होती हैं जैसे : static, relative, absolute, fixed, sticky आदि।

① position: relative

इसमें element को उसकी normal position के relative (सापेक्ष) में shift किया जाता है। Element अपनी original जगह पर space occupy करता रहता है। इसके लिए top, right, bottom, left का use किया जाता है।



Example (Relative)

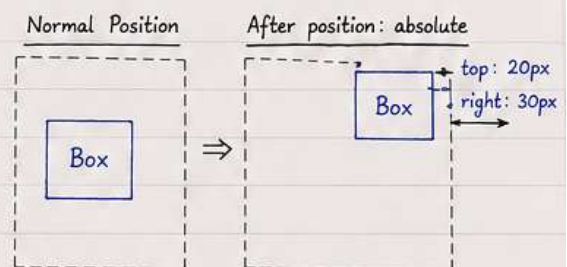
```
.box {  
  position: relative;  
  top: 20px;  
  left: 30px;  
}
```

Q- is property ka use kab karte hai?

- Jab hume element ko thoda idhar-udhar shift karna hota hai, lekin uski original jagah ka space bhi maintain rakhna hota hai।
- Chhote adjustment, animation, ya child element ke position set karne के लिए।

② position: absolute

इसमें element को document flow (normal flow) से हटा दिया जाता है और वह अपने nearest positioned ancestor (जिसका position relative, absolute, fixed या sticky हो) के relative position में set होता है। अगर कोई positioned ancestor नहीं होता, तो यह <html> (viewport) के relative हो जाता है।



Example (Absolute)

```
.box {  
  position: absolute;  
  top: 20px;  
  right: 30px;  
}
```

Q- is property ka use kab karte hai?

- Jab hume element ko exact jagah (pixel level) पर set करना हो।
- Popup, dropdown, tooltip, modal box, badge आदि बनाने के लिए।
- Jab element को normal flow से हटाकर freely किसी भी जगह रखना हो।

★ Relative vs Absolute (Comparison)

Feature	position: relative	position: absolute
Normal Flow	Flow में रहता है, space occupy करता है	Flow से हट जाता है, space occupy नहीं करता
Reference Point	Apni original position के relative	Nearest positioned ancestor (या <html>) के relative
Use Case	Small adjustment, animation	Exact positioning, overlay elements
Offset	Original jagah से offset होता है	Ancestor/Viewport से offset होता है

★ Note:

- top, right, bottom, left तभी काम करेंगे जब position relative या absolute हो।
- अगर kisi parent में position relative होगा, तभी absolute child उसी parent के अंदर position होगा, वरना वह पूरे page (viewport) के relative हो जाएगा।
- z-index property का use overlapping elements की layering (ऊपर-नीचे) को control करने के लिए किया जाता है। (यह next page में)

fixed, sticky and z-index

Q- in property ka use kab krte hai?

1. fixed

- position: fixed element viewport ke respect me set hota hai.
- Scroll karne par bhi element same place par dikhta rehta hai.
- Use कब करते हैं: fixed navbar, floating help button, chat icon, back-to-top button, notification bar.
- top, right, bottom, left ka use karke element ki position set ki ja sakti hai.

Example:

```
.fixed-box {
  position: fixed;
  top: 20px;
  right: 20px;
}
```

2. sticky

- position: sticky element normal flow me rehta hai, lekin scroll threshold ke baad chipak jata hai.
- Ye scrolling container ke respect me kaam karta hai aur usually top value required hoti hai.
- Use कब करते हैं: sticky header, section title, sidebar filter panel, table heading.
- Ye relative aur fixed ke behavior ka practical combination hai.

Example:

```
.sticky-header {
  position: sticky;
  top: 0;
  background: #fff;
  z-index: 100;
}
```

3. z-index

- z-index overlapping elements ki stacking order control karta hai.
- Higher z-index wala element upar dikhega, lower z-index wala element neeche rahega.
- Ye tab use hota hai jab elements ek dusre ke upar overlap karte hain. Usually positioned elements (relative, absolute, fixed, sticky) ke saath use hota hai.
- Use कब करते हैं: popup, modal, dropdown menu, tooltip, sticky/fixed header ko content ke upar dikhane ke liye.

Example:

```
.modal {
  position: fixed;
  z-index: 1000;
}

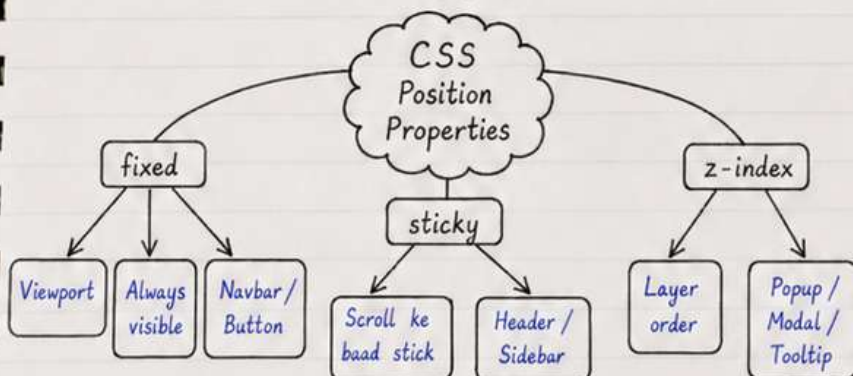
.tooltip {
  position: absolute;
  z-index: 2000;
}
```

4. Short comparison / Note

- fixed: element hamesha viewport par fixed rehta hai, scroll se effect nahi hota.
- sticky: element normal flow me rehta hai, lekin scroll karne par specific point ke baad stick ho jata hai.
- z-index: element ki layer/stacking order control karta hai jab elements overlap karte hain.

★ 5. Conclusion

fixed, sticky aur z-index CSS ke bahut important properties hain jo layout control, user experience, navigation aur overlapping content management me bahut madad karti hain. Inka sahi use karne se web page professional aur responsive banta hai.



Quick Comparison

fixed	sticky	z-index
Viewport ke relative hota hai.	Scroll ke baad specific point par stick hota hai.	Overlapping elements ki stacking order control karta hai.
Scroll se affect nahi hota.	Container ke respect me kaam karta hai.	

px, vw, vh, em, vmin, vmax

CSS (Cascading Style Sheets) में अलग-अलग Units का use किया जाता है ताकि हम Web Page के Elements के size, spacing, margin, padding, width, height आदि को define कर सकें। यहाँ पर px, vw, vh, em, vmin, vmax महत्वपूर्ण Units होते हैं, जिनका उपयोग Responsive Web Design बनाने के लिए किया जाता है।

1. px (Pixel)

px सबसे Commonly used unit है। यह एक Absolute unit है, जिसका मतलब है कि 1px हमेशा 1 screen pixel के बराबर होता है, चाहे device या screen का size कुछ भी हो।

- 1px = 1/96 inch (approx)
- इसका उपयोग छोटे-मोटे elements जैसे border, font-size, padding आदि के लिए किया जाता है।

Example:

```
p { font-size: 16px; }
div { width: 200px; }
```

2. vw (Viewport Width)

vw का मतलब है viewport width। यह Relative unit है और viewport की total width का percentage होता है।

- 1vw = viewport width का 1%.
- इसका उपयोग responsive layout बनाने में किया जाता है।

Example:

```
div { width: 50vw; }
/* Element viewport width
का 50% लेगा */
```

3. vh (Viewport Height)

vh का मतलब है viewport height। यह viewport की total height का percentage होता है।

- 1vh = viewport height का 1%.
- इसका उपयोग full-screen sections या height define करने के लिए किया जाता है।

Example:

```
div { height: 100vh; }
/* Element पूरी screen
height लेगा */
```

4. em (Relative to Parent)

em एक Relative unit है, जो अपने parent element के font-size पर depend करता है।

- 1em = parent element के font-size के बराबर
- अगर parent का font-size 16px है, तो 1em = 16px होगा।
- इसका उपयोग font-size, margin, padding आदि के लिए किया जाता है।

Example:

```
p { font-size: 1.5em; }
/* Parent के relative */
```

5. vmin (Viewport Minimum)

vmin viewport की सबसे छोटी dimension (width या height में जो भी छोटा हो) का percentage होता है।

- 1vmin = viewport की minimum dimension का 1%.
- Useful for responsive design जहाँ element को दोनों axis में scale करना हो।

Example:

```
div { width: 20vmin;
      height: 20vmin; }
```

6. vmax (Viewport Maximum)

vmax viewport की सबसे बड़ी dimension (width या height में जो भी बड़ा हो) का percentage होता है।

- 1vmax = viewport की maximum dimension का 1%.
- Useful for responsive elements जहाँ बड़े dimension को base मानना हो।

Example:

```
div { font-size: 5vmax; }
```

★ निष्कर्ष (Conclusion):

px absolute unit है, जबकि vw, vh, em, vmin, vmax relative units हैं जो Responsive Web Design करने में मदद करते हैं। इन units का सही उपयोग करने से वेबसाइट अलग-अलग devices और screen sizes पर बेहतर दिखाई देती है।